

Eksamen: Programmering 2

3. semester

Erhvervsakademi København

Overblik

- 24 timers opgave
- Mundtlig eksamen
- Én samlet karakter

Formålet er at teste kodefærdigheder og forståelse.

24 timers opgave

Full-stack applikation:

- HTML, CSS og JavaScript
- Spring Boot
- MySQL

Opgaven udleveres på Wiseflow.

Tidspunkt

Udlevering

Torsdag d. 18. juni kl. 09:00

Aflevering

Fredag d. 19. juni kl. 09:00

Tjek altid Wiseflow for de gældende datoer og tidspunkter.

Brug af AI

I må gerne bruge AI-værktøjer til 24-timersopgaven.

Men:

- I har ansvaret for koden
- I skal kunne forklare alt
- I må ikke bruge AI til den mundtlige eksamen

Hvis I ikke forstår jeres kode, bliver det et problem til eksamen.

Mundtlig eksamen

Datoer:

- tirsdag d. 23. juni
- onsdag d. 24. juni
- torsdag d. 25. juni

Varighed: **30 minutter inkl. votering**

De 30 minutter

- 5 min: demo af løsningen
- 20 min: spørgsmål og live kodning
- 5 min: votering

Hold demoen kort og struktureret, så der er tid til spørgsmål og kode.

Hvad vurderes I på?

- Forståelse af jeres løsning
- Kvaliteten af jeres kode
- Evne til at forklare
- Evne til at arbejde med koden live

Det er ikke nok, at noget virker. I skal også forstå det.

Spørgsmål

I kan blive bedt om at forklare:

- arkitektur
- endpoints
- database og relationer
- dataflow fra request til response
- valg og fravalg i løsningen

Live ændringer

Der er tale om små ændringer.

Eksempler:

- udvide eller lave et lille endpoint
- rette en fejl
- ændre en service-regel
- refaktorere en mindre del af koden

Ingen AI-værktøjer er tilgængelige.

Emner

- REST API med Spring Boot
- Spring Data JPA
- RestClient og eksterne API'er
- JavaScript, DOM, events og fetch
- Streams og lambda-udtryk
- Spring Security
- Validering, tests og error handling

Det anbefales at gennemgå mini-guides inden eksamen

Typiske fejl

- Kan ikke forklare koden
- Kan ikke navigere i projektet
- Kan ikke forklare hvordan delene hænger sammen
- API virker ikke ordentligt, ingen forslag til løsninger

Råd før 24-timersopgaven

- Hav et dummy-projekt klar
- Hav styr på Spring Boot + database
- Brug fx Docker + MySQL, hvis det er en del af jeres setup
- Hav en enkel grundstruktur klar

Start ikke fra helt bar bund, hvis I kan undgå det.

Kodestruktur

Backend:

- package-by-feature eller package-by-layer
- controller, service, repository og model skal være til at finde

Frontend:

- en eller flere HTML-filer
- JavaScript opdelt på en måde, I kan navigere i (evt. i JS modules)

Frontend

I kommer sandsynligvis til at bruge:

- HTML-tabeller til at vise data
- forms til at oprette eller redigere data
- knapper der kalder JavaScript-funktioner
- enkle templates til rendering

JavaScript

I kommer sandsynligvis til at bruge:

- `fetch`
- DOM manipulation
- event handling
- rendering af lister
- håndtering af response-data

Øv jer i at følge data fra backend til frontend.

Sidste råd

- Hold løsningen simpel
- Hold jer inden for opgavebeskrivelsen
- Test jeres API
- Øv jer i at forklare koden
- Hvis noget ikke virker: forklar hvad I ville gøre

Efter aflevering

I må gerne arbejde videre på projektet efter aflevering, men ikke pushe til main efter deadline.

I kan fx:

- lave en ny branch
- rette fejl
- færdiggøre manglende features
- forberede forklaringer til mundtlig eksamen

Brug tid på at forstå koden og øve ændringer op til mundtlig eksamen